

Cálculo: James Stewart
Sección 7.2: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.2 Ejercicios

En los ejercicios 1-56 evalúe la integral indicada.

1. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 3x \, dx$

2. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx$

3. $\int \cos^4 x \, dx$

4. $\int \sin^3 x \, dx$

$$5. \int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

$$6. \int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$$

$$7. \int_0^{\pi/4} \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

$$8. \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

$$9. \int (1 - \operatorname{sen} 2x)^2 dx$$

$$10. \int \operatorname{sen} \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \cos x dx$$

$$11. \int \cos^5 x \operatorname{sen}^5 x dx$$

$$12. \int \operatorname{sen}^6 x dx$$

$$13. \int \cos^6 x \, dx$$

$$14. \int \sin^5 2x \cos^4 2x \, dx$$

$$15. \int \sin^5 x \, dx$$

$$16. \int \sin^4 x \cos^4 x \, dx$$

$$17. \int \operatorname{sen}^3 x \sqrt{\cos x} \, dx$$

$$18. \int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\operatorname{sen} x}} \, dx$$

$$19. \int \frac{\cos^2(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \, dx$$

$$20. \int x \operatorname{sen}^3(x^2) \, dx$$

$$21. \int \cos^2 x \tan^3 x \, dx$$

$$22. \int \cot^5 x \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$23. \int \frac{1 - \operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx$$

$$24. \int \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} x}$$

25. $\int \tan^2 x \, dx$

26. $\int \tan^4 x \, dx$

27. $\int \sec^4 x \, dx$

28. $\int \sec^6 x \, dx$

$$29. \int_0^{\pi/4} \tan^4 x \sec^2 x \, dx$$

$$30. \int_0^{\pi/4} \tan^2 x \sec^4 x \, dx$$

$$31. \int \tan x \sec^3 x \, dx$$

$$32. \int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$$

$$33. \int \tan^5 x \, dx$$

$$34. \int \tan^6 x \, dx$$

$$35. \int_0^{\pi/3} \tan^5 x \sec x \, dx$$

$$36. \int_0^{\pi/3} \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

$$37. \int \tan x \sec^6 x \, dx$$

$$38. \int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

$$39. \int \frac{\sec^2 x}{\cot x} \, dx$$

$$40. \int \tan^2 x \sec x \, dx$$

$$41. \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cot^2 x \, dx$$

$$42. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot^3 x \, dx$$

$$43. \int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

$$44. \int \cot^3 x \csc^4 x \, dx$$

$$45. \int \csc x \, dx$$

$$46. \int \csc^3 x \, dx$$

$$47. \int \frac{\cos^2 x}{\sin x} \, dx$$

$$48. \int \frac{dx}{\sin^4 x}$$

$$49. \int \operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 2x \, dx$$

$$50. \int \operatorname{sen} 3x \cos x \, dx$$

$$51. \int \cos 3x \cos 4x \, dx$$

$$52. \int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} 6x \, dx$$

$$53. \int \operatorname{sen} x \cos 5x \, dx$$

$$54. \int \cos x \cos 2x \cos 3x \, dx$$

$$55. \int \frac{1 - \tan^2 x}{\sec^2 x} \, dx$$

$$56. \int \frac{\cos x + \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 2x} \, dx$$

57. Encuentre el valor medio de la función $f(x) = \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

58. Evalúe $\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$ por cuatro métodos: (a) la sustitución $u = \cos x$, (b) la sustitución $u = \operatorname{sen} x$, (c) la identidad $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$, y (d) integración por partes. Explique las diferentes apariencias de las respuestas.

En los ejercicios 59 y 60 encuentre el área de la región limitada por las curvas dadas.

59. $y = \operatorname{sen} x$, $y = \operatorname{sen}^3 x$, $x = 0$, $x = \pi/2$

60. $y = \operatorname{sen} x$, $y = 2 \operatorname{sen}^2 x$, $x = 0$, $x = \pi/2$

En los ejercicios 61-64 encuentre el volumen que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado.

61. $y = \sin x$, $x = \pi/2$, $x = \pi$, $y = 0$; en torno al eje x .

62. $y = \tan^2 x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/4$; en torno al eje x .

63. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = -1$.

64. $y = \cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi/2$; en torno a la recta $y = 1$.

65. Una partícula se mueve sobre una línea recta con función velocidad $v(t) = \omega t \cos^2 \omega t$. Encuentre su función posición $s = f(t)$ si $f(0) = 0$.

Pruebe las fórmulas dadas en los ejercicios 66-68, en donde m y n son enteros positivos.

66.
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0$$

67.
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

68.
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ \pi & \text{si } m = n \end{cases}$$

69. Si

$$f(x) = \sum_{n=1}^N a_n \operatorname{sen} nx = a_1 \operatorname{sen} x + a_2 \operatorname{sen} 2x + \cdots + a_N \operatorname{sen} Nx$$

demuestre que el coeficiente m -ésimo a_m está dado por la fórmula

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} mx \, dx$$

(La suma anterior se llama serie finita de Fourier).